



C Piscine

C 09

Preâmbulo: Este documento é o subject para o módulo C 09 da C Piscine na 42.

Versão: 5.0

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : libft	8
V	Exercício 01 : Makefile	9
VI	Exercício 02 : ft_split	11
VII	Entrega e avaliação por pares	12

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!



A Norminette deve ser executada com a flag `-R`
`CheckForbiddenSourceHeader`. A Moulinette também a usará.

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Diálogo do filme O Grande Lebowski:

O Cara: Walter, sabe, é o Smokey, então o dedão dele passou um pouquinho da linha, grande coisa. É só um jogo, cara.

Walter Sobchak: Cara, isso é um jogo de liga, isso determina quem entra na próxima fase de grupos. Estou errado? Estou errado?

Smokey: Sim, mas eu não passei. Me dá o marcador, Cara, vou marcar 8.

Walter Sobchak: [saca uma arma] Smokey, meu amigo, você está entrando em um mundo de dor.

O Cara: Walter...

Walter Sobchak: Se você marcar esse frame com um 8, você está entrando em um mundo de

Smokey: Eu não estou...

Walter Sobchak: Um mundo de dor.

Smokey: Cara, ele é seu parceiro...

Walter Sobchak: [gritando] O mundo inteiro enlouqueceu? Sou o único por aqui que liga para as regras? Marque zero!

O Cara: Estão chamando a polícia, guarde essa arma.

Walter Sobchak: Marque zero!

[aponta a arma para o rosto de Smokey]

O Cara: Walter...

Walter Sobchak: [gritando] Você acha que eu estou brincando? Marque zero!

Smokey: Beleza, zero, porra. Tá feliz agora, seu maluco?

Walter Sobchak: ...É um jogo de liga, Smokey.

Capítulo IV

Exercício 00 : libft

	Exercício : 00
libft	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : <i>libft_creator.sh</i> , <i>ft_putchar.c</i> , <i>ft_swap.c</i> , <i>ft_putstr.c</i> , <i>ft_strlen.c</i> , <i>ft_strcmp.c</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <i>escrever</i>	

- Crie sua biblioteca *ft*. Ela será chamada *libft.a*.
- Um script de shell chamado *libft_creator.sh* compilará os arquivos fonte apropriadamente e criará sua biblioteca.
- Esta biblioteca deve conter todas as seguintes funções:

```
void    ft_putchar(char c);
void    ft_swap(int *a, int *b);
void    ft_putstr(char *str);
int     ft_strlen(char *str);
int     ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

- Nós iremos executar a seguinte linha de comando:

```
sh libft_creator.sh
```

Capítulo V

Exercício 01 : Makefile

	Exercício : 01
Makefile	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : Makefile	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie o **Makefile** que compilará uma biblioteca **libft.a**.
- Seu **Makefile** deve exibir todos os comandos que está executando.
- Seu **Makefile** não deve executar nenhum comando desnecessário.
- O **Makefile** obterá seus arquivos fonte do diretório "srcs".
- Estes arquivos serão: **ft_putchar.c**, **ft_swap.c**, **ft_putstr.c**, **ft_strlen.c**, **ft_strcmp.c**.
- O **Makefile** obterá seus arquivos de cabeçalho do diretório "includes".
- Estes arquivos serão: **ft.h**.
- Ele deve compilar os arquivos **.c** com **cc** e com as flags **-Wall -Wextra -Werror** nessa ordem.
- A biblioteca deve estar na raiz do exercício.
- Os arquivos **.o** devem estar próximos aos seus respectivos arquivos **.c**.
- O **Makefile** também deve implementar as seguintes regras: **clean**, **fclean**, **re**, **all**, e claro **libft.a**.
- Executar apenas **make** deve ser equivalente a **make all**.

- A regra `all` deve ser equivalente a `make libft.a`.
- A regra `clean` deve remover todos os arquivos temporários gerados.
- A regra `fclean` deve ser como um `make clean`, além de remover todos os binários gerados com `make all`.
- A regra `re` deve ser como um `make fclean` seguido por `make all`.
- Seu Makefile não deve compilar nenhum arquivo desnecessariamente.
- Nós apenas iremos buscar seu Makefile e testá-lo com nossos arquivos.



Cuidado com os curingas!

Capítulo VI

Exercício 02 : ft_split

	Exercício : 02
ft_split	
Pasta de entrega : <i>ex02/</i>	
Arquivos para entregar : ft_split.c	
Funções ou bibliotecas autorizadas : malloc	

- Crie uma função que divide uma string, usando cada caractere da string **charset** como um separador.
- Você precisará usar cada caractere da string **charset** individualmente como um separador.
- A função deve retornar um array onde cada elemento contém o endereço de uma substring delimitada por dois separadores. O último elemento do array deve ser **NULL** para indicar o fim do array.
- Não deve haver strings vazias no seu array. Tire suas conclusões de acordo.
- A string fornecida como argumento não pode ser modificada.
- Aqui está o protótipo da função:

```
char **ft_split(char *str, char *charset);
```

Capítulo VII

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.